



Curso de Nivelamento: Python para Robótica

Módulo 1: Primeiros Passos com Python e VS Code

Objetivo

Apresentar os conceitos iniciais da linguagem Python, ensinar como configurar o ambiente de desenvolvimento com VS Code, explicar como o Python é executado e praticar a criação de scripts simples utilizando variáveis e impressão de dados.

1. Por que aprender Python para Robótica?

Python é uma linguagem de programação extremamente popular na área de robótica por ser:

- Fácil de aprender e ler
- Rápida para escrever e testar
- Rica em bibliotecas voltadas para sensores, visão computacional e simulações (como `numpy`, `opencv`, `roslpy`)

No ROS 2, por exemplo, a principal linguagem usada para programar nós é o Python.

2. Como o Python funciona: linguagem interpretada

Quando escrevemos um programa, o computador precisa entendê-lo em sua linguagem nativa: o código de máquina.

Existem duas formas principais de transformar o código humano em instruções compreensíveis pela máquina:

- **Linguagens compiladas** (como C, C++) precisam ser convertidas para código de máquina antes de serem executadas. Essa conversão é feita por um programa chamado **compilador**, que gera um arquivo `.exe` ou similar.
- **Linguagens interpretadas** (como Python) são lidas e executadas **linha por linha** por um programa chamado **interpretador**. Isso permite testar o código rapidamente, sem precisar gerar arquivos intermediários.

Exemplo:

Ao digitar no terminal:

```
python3 meu_script.py
```

o interpretador do Python lê e executa seu código diretamente.

3. Instalando o Visual Studio Code (VS Code)

O VS Code é um editor de código leve e poderoso, ideal para programar em Python.

Instalação:

```
sudo snap install code --classic
```

Primeira configuração:

1. Abra o VS Code.
 2. Vá até a aba de extensões (ícone de quadrados no menu lateral).
 3. Busque por "Python" e instale a extensão oficial da Microsoft.
-

4. Escrevendo seu primeiro código Python

Criando um novo script:

1. Crie uma nova pasta chamada `projetos_python`.

2. Dentro dela, crie um arquivo chamado `exemplo.py`

3. Escreva:

```
print("Olá, mundo da robótica!")
```

4. Salve e execute usando o terminal embutido:

```
python3 exemplo.py
```

5. Comentários e impressão de dados

Comentários:

Usamos o símbolo `#` para escrever anotações no código, que não serão executadas.

```
# Este é um comentário explicativo
```

Impressão no terminal:

```
print("Bem-vindo à robótica com Python!")
```

6. Variáveis e Tipos de Dados

Podemos guardar informações em **variáveis**, que têm um nome e um valor.

Tipo	Exemplo
int	velocidade = 10
float	temperatura = 23.5
str	mensagem = "Ligado"
bool	motor_ativo = True

Exibindo o valor e o tipo:

```
print(temperatura)
print(type(mensagem))
```

7. Tarefa Proposta

Crie um arquivo chamado `status_robo.py` com o seguinte conteúdo:

```
# Script para mostrar o status do robô

nome = "Explorador 1"
bateria = 87.5
ativo = True

print("Nome do robô:", nome)
print("Bateria (%):", bateria)
print("Robô está ativo?", ativo)
```

Execute com:

```
python3 status_robo.py
```

Tire um print da saída e envie como comprovação.

8. Quiz Rápido

1. Qual comando usamos para exibir uma mensagem no terminal?
2. Como declaramos uma variável do tipo texto?
3. O que é o interpretador Python?
4. Qual comando usamos para executar um script no terminal?

Respostas:

1. `print()`
 2. `mensagem = "Texto aqui"`
 3. Um programa que executa o código Python linha por linha
 4. `python3 nome_do_arquivo.py`
-

9. Resumo do Módulo

- Python é uma linguagem ideal para quem está começando a programar robôs.
- Aprendemos a instalar e configurar o VS Code.
- Criamos nosso primeiro script `.py` e usamos `print()` para exibir mensagens.
- Vimos como declarar variáveis e identificar seus tipos básicos.

No próximo módulo, aprenderemos como interagir com o usuário usando `input()`, usar operadores e fazer conversões de tipos.
